

TÉMA 6: ČÍTANIE Z GRAFOV, TABULIEK, PRÁCA S ÚDAJMI

Typ úlohy:

Úlohy v zadaní obsahujú graf alebo tabuľku. Testujú schopnosť riešiteľa získavať a analyzovať dáta. Úlohou riešiteľa je označiť údaj, ktorý (podľa zadania) vyplýva alebo nevyplyva z grafu alebo tabuľky.

Inštrukcie k riešeniu:

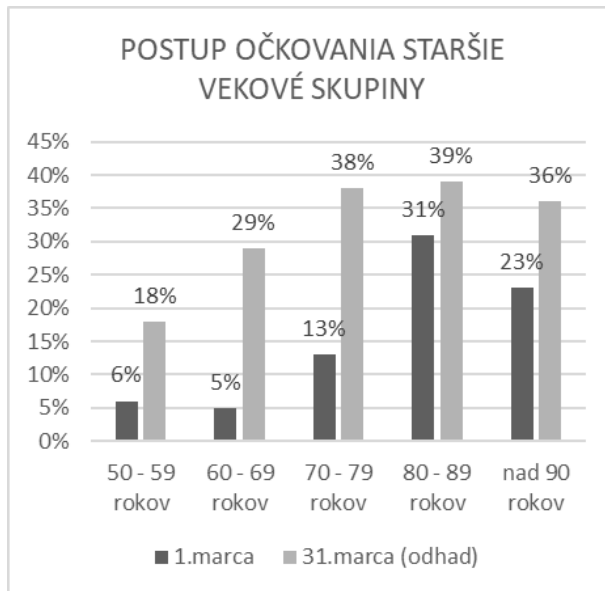
Zoznámte sa so zadáním, ktorým sú dáta v grafe alebo tabuľke. Zostavte si postup riešenia úlohy (napríklad si zapíšte vzorec). Zamyslite sa nad tým, ktoré dáta na riešenie úlohy skutočne potrebujete. Niektoré informácie nemusia poskytovať odpoveď na otázku. Potrebne dáta vyhľadajte v tabuľke či grafe a označte správnu odpoveď.

Pozor na:

- jednotky, v ktorých sú uvádzané hodnoty,
- rôzne typy grafov (koláčový, stĺpcový...),
- súvis možných odpovedí s grafom/tabuľkou (máme vôbec danú možnosť ako z grafu/tabuľky zistiť?),
- nadbytočné alebo zavádzajúce údaje.

VZOROVÉ ÚLOHY

- I. V grafe je znázornený postup očkovania starších vekových skupín na Slovensku k 1. marcu 2021 a odhad zaočkovanosti ku koncu tohto mesiaca. Ktoré z uvedených tvrdení je určite pravdivé?



- A. Koncom marca bude odhadom najvyššie percento zaočkovaných v skupine 70 – 79 ročných.
- B. Najvyšší odhadovaný percentuálny nárast zaočkovanosti je vo vekovej skupine 70 – 79 rokov.
- C. Menej ako jedna pätina Slovákov nad 90 rokov bola zaočkovaná k 1. marcu 2021.
- D. Osoby vo veku nad 70 rokov budú mať odhadom k 31. marcu priemernú zaočkovanosť 36,7%.

Správna odpoveď – B. Odhadovaný nárast z 13% na 38 %.

2. Ktoré tvrdenie nevyplýva z nasledujúcej tabuľky?

T20 Prehľad chorobnosti a zaočkovanosťi proti jednotlivým nákazám v Slovenskej republike v rokoch 2012 – 2014

Ochorenie	2012		2013		2014	
	rel. chorob.	zaoč.	rel. chorob.	zaoč.	rel. chorob.	zaoč.
Záškrt	0,0	98,7	0,0	97,9	0,0	96,8
Tetanus	0,0	98,7	0,0	97,9	0,0	96,8
Čierny kašeľ	17,6	98,7	16,8	97,9	20,73	96,8
Osýpky	0,02	98,9	0,0	98,2	0,0	96,6
Ružienka	0,0	98,9	0,0	98,2	0,0	96,6
Mumps	0,09	98,9	4,04	98,2	29,32	96,6
Detská obrna	0,0	98,7	0,0	97,9	0,0	96,8
Pneumokokové invazívne ochorenia	0,93	98,6	1,54	97,7	1,36	96,5
VHB	1,35	98,7	1,37	97,9	1,57	96,8
Hib	0,06	98,7	0,64	97,9	0,08	96,8

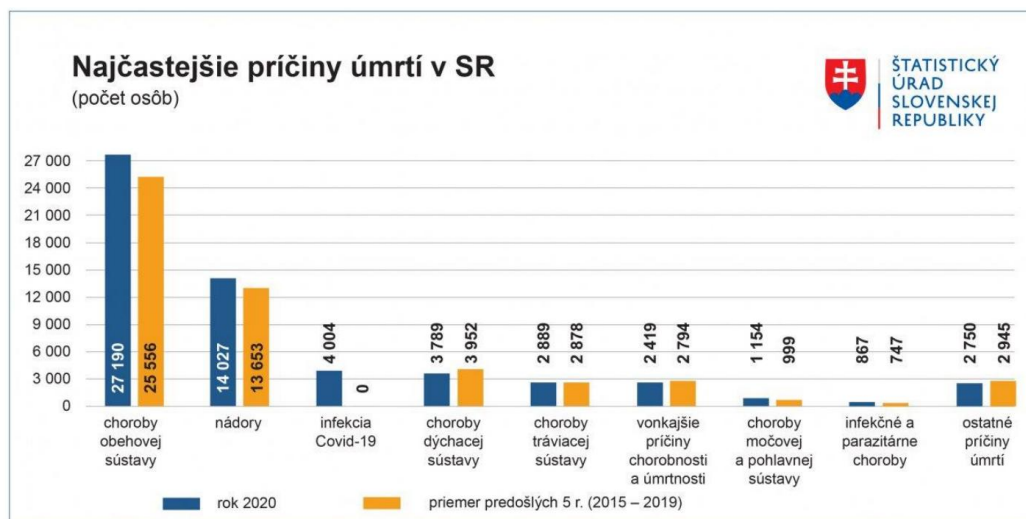
rel. – chorobnosť /100 000 obyvateľov

Vytvorené: ÚVZ SR. 2015

- Najnižšia zaočkovanosť v rokoch 2012 – 2014 bola na pneumokokové invazívne ochorenia.
- Konštantne najvyššiu chorobnosť spomedzi uvedených ochorení v sledovanom období má mumps.
- Najviac nakazených na osýpky v rokoch 2012 – 2014 bolo v roku 2012.
- Zaočkovanosť na záškrt v rokoch 2012 až 2014 klesala.

Správna odpoveď – B. Najvyššiu chorobnosť nemá mumps, ale čierny kašeľ.

3. V tabuľke sú uvedené najčastejšie príčiny úmrtí na Slovensku ako priemer rokov 2015 – 2019 a v roku 2020. Ktoré z uvedených tvrdení nie je pravdivé?

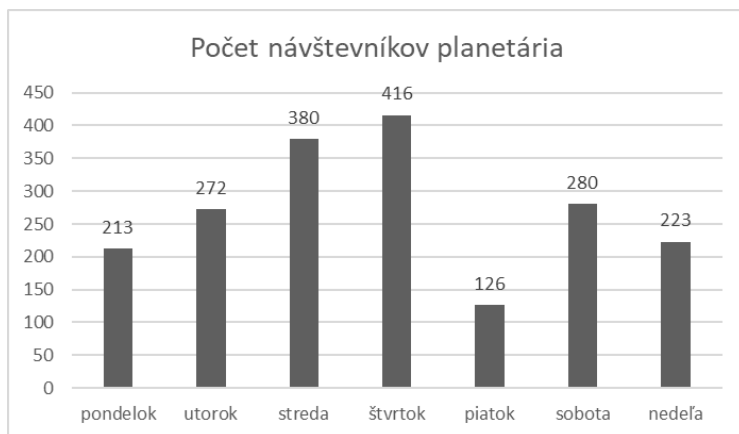


- Choroby dýchacej sústavy spôsobujú úmrtie častejšie ako vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti s chorobami močovej a pohlavnej sústavy dohromady.
- V roku 2020 boli nádory príčinou úmrtia viac ako trikrát častejšie než infekcia COVID-19.
- Choroby tráviacej sústavy zaznamenali v roku 2020 nárast oproti priemeru rokov 2015 – 2019.

- D. Ak by sme infekciu COVID-19 zarátali medzi infekčné a parazitárne choroby, potom by bol nárast úmrtnosti medzi sledovanými obdobiami viac ako desaťnásobný.

Správna odpoveď – D. Nárast by bol približne 6,5-násobný.

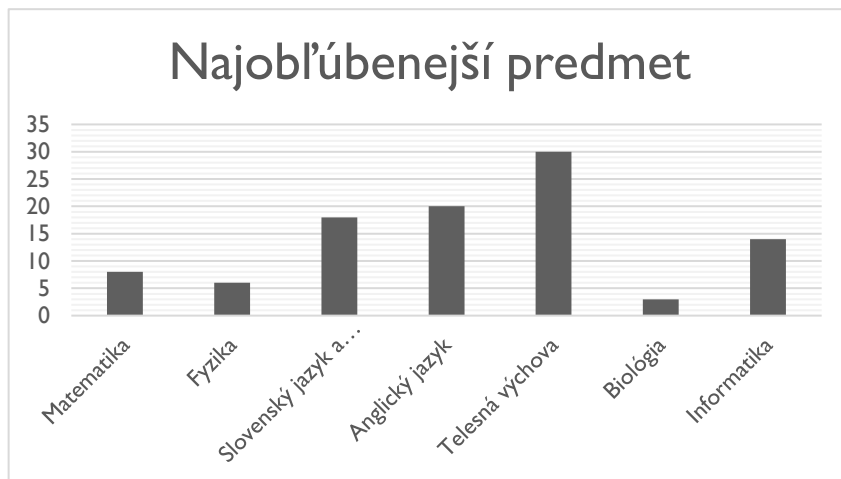
4. Graf na obrázku znázorňuje počet návštevníkov planetária v jednotlivých dňoch týždňa. Urči, v koľkých dňoch bola návštevnosť vyššia než priemerná návštevnosť v týždni.



- A. počas 4 dní
B. počas 3 dní
C. počas 5 dní
D. počas 6 dní

Správna odpoveď – B. Priemerná návštevnosť je 272 osôb – návštevnosť je teda vyššia v stredu, štvrtok a sobotu, teda počas troch dní.

5. V prieskume žiaci uviedli svoj najobľúbenejší predmet. Mohli uviesť iba jeden. Výsledky prieskumu sú zaznamenané pomocou stĺpcového diagramu. Ktoré z tvrdení je nepravdivé?



- A. Menej ako 10% žiakov považuje za najobľúbenejší predmet matematiku.
B. Menej ako 14% žiakov považuje za najobľúbenejší predmet informatiku.
C. Prieskumu sa zúčastnilo menej ako 100 žiakov.
D. Viac ako 20% žiakov považuje za najobľúbenejší predmet anglický jazyk.

Správna odpoveď – B. Žiakov je spolu 99. 14 % predstavuje 13,86, avšak, z grafu vyplýva, že informatiku obľubuje až 14,14% žiakov.

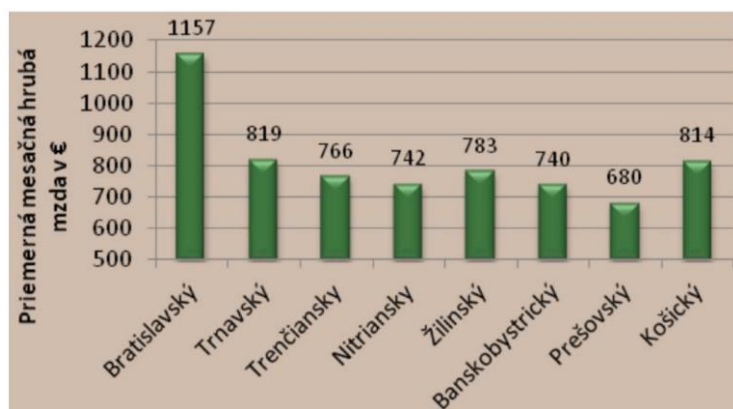
6. V tabuľke sú uvedené priemerné týždenné ceny pohonných látok na Slovensku od 1.10. do 19.11.2017. Ktoré z uvedených tvrdení je pravdivé?

	benzín natural 95 (eur/l)	benzín natural 98 (eur/l)	LPG (eur/l)	nafta (eur/l)	CNG (eur/kg)
01.10.	1.275	1.477	0.584	1.133	1.06
08.10.	1.265	1.469	0.585	1.139	1.07
15.10.	1.262	1.468	0.584	1.136	1.07
22.10.	1.271	1.48	0.583	1.134	1.07
29.10.	1.267	1.478	0.583	1.151	1.07
05.11.	1.297	1.508	0.585	1.162	1.088
12.11.	1.327	1.537	0.586	1.172	1.088
19.11.	1.33	1.538	0.586	1.178	1.088

- A. V týždni od 1. októbra bola cena benzínu natural 98 najvyššia spomedzi celého sledovaného obdobia.
 B. Medzi 5. a 19. novembrom cena LPG rástla alebo ostala konštantná.
 C. Dlhodobu najdrahší v cene za liter spomedzi štvorice - benzín natural 95, benzín natural 98, LPG a nafty – je benzín natural 95.
 D. Medzi štvrtým a piatym sledovaným týždňom došlo k poklesu všetkých cien.

Správna odpoveď – B. Pozrieme sa do posledných troch riadkov stĺpca LPG – hodnota vzrastie a následne zostane konštantná.

7. V grafe je uvedená priemerná hrubá mesačná mzda v jednotlivých krajoch SR v roku 2011. Ktoré z uvedených tvrdení je pravdivé?



- A. V Žilinskom kraji má každý zamestnaný človek vyššiu mzdu ako v Nitrianskom kraji.
 B. V piatich krajoch bola priemerná mesačná mzda nižšia ako 800€ v hrubom.
 C. Priemerná hrubá mesačná mzda v Bratislavskom kraji bola viac ako dvakrát vyššia než v Prešovskom kraji.
 D. Priemernú hrubú mesačnú mzdu na Slovensku získame sčítaním všetkých krajských miezd vypočítaných ôsmimi.

Správna odpoveď – B. Stačí spočítať mzdy pod 800€.

8. V tabuľke sú uvedené tržby obchodu za jednotlivé produkty v I. a 2. štvrťroku toho istého roka. Ktoré z uvedených tvrdení je pravdivé?

	A	B	C	D
1	Produkt	1. štvrťrok	2. štvrťrok	Celkový súčet
2	Čokoláda	744,60 €	162,56 €	907,16 €
3	Gumové medvedíky	5 079,60 €	1 249,20 €	6 328,80 €
4	Škótsky chlieb	1 267,50 €	1 062,50 €	2 330,00 €
5	Čajové sušienky Sir R	1 418,00 €	756,00 €	2 174,00 €
6	Sladký koláč	4 728,00 €	4 547,92 €	9 275,92 €
7	Čokoládové sušienky	943,89 €	349,60 €	1 293,49 €
8	Súčet	14 181,59 €	8 127,78 €	22 309,37 €

- A. Tržby všetkých produktov okrem jedného medzi I. a 2. štvrťrokom klesali.
 B. Tržba za čokoládu v I. štvrťroku bola vyššia ako tržba za čajové sušienky v 2. štvrťroku.
 C. Najvyššie súhrnné tržby pochádzajú z predaja produktu „Sladký koláč“.
 D. Najväčší percentuálny pokles tržieb medzi jednotlivými štvrťrokmi zaznamenal produkt „Škótsky chlieb“.

Správna odpoveď – C. Zamerajte sa na stĺpec celkový súčet – najvyššia hodnota (9 275,92 eur) je v riadku „Sladký koláč“.

9. Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z uvedeného textu o aquaparku?

Súčasťou AQUA-O2 Parku je vonkajší rekreačný bazén s teplotou vody 28 – 33 °C s rozličnými atrakciami ako sú: vzduchové ležadlá, protiprúd, vodná čaša, pohladinové osvetlenie, masážne trysky a chrliče vody. Vonkajší sedací bazén s liečivou minerálnou vodou s teplotou 36 – 38 °C ponúka relax a uvoľnenie. K dispozícii je aj vnútorný minerálny bazén s liečivou vodou s teplotou 33 °C a 35 °C. V nasledujúcej tabuľke je uvedený cenník AQUA-O2 Parku s platnosťou od 4. 7. 2022 do 30. 9. 2022.

VSTUPNÉ	DOSPELÍ	DETI
Vonkajšie bazény – pondelok - piatok 3 hodiny	9,00 €	5,50 €
Vonkajšie bazény – pondelok - piatok 2 hodiny	7,00 €	4,50 €
Vonkajšie bazény – sobota, nedeľa, sviatok 3 hodiny	10,00 €	6,00 €
Vonkajšie bazény – sobota, nedeľa, sviatok 2 hodiny	8,00 €	5,00 €
Doplatok za každú začatú 1/2 hod. vo vonkajších bazénoch	1,00 €	0,50 €
Vonkajšie bazény – celodenný vstup	13,00 €	8,00 €

- A. Vnútorný minerálny bazén má teplotu vody 33 °C až 35 °C.
 B. Súčasťou vonkajšieho AQUA-O2 Parku je aj vnútorný bazén so slanou vodou.
 C. Vonkajší sedací bazén má teplotu vody 36 – 38 °C.
 D. Minerálny bazén s liečivou vodou je k dispozícii vo vnútri AQUA-O2 Parku.

Správna odpoveď – B. Nevieme, či vnútorný bazén obsahuje slanú vodu.

10. Ktoré z nasledujúcich tvrdení odporuje informáciám v uvedenom texte o aquaparku?

- A. Ak bude dieťa vo vonkajších bazénoch dlhšie o hodinu, priplatí si 1 €.
 B. Za celodenný lístok v sobotu zaplatí dospelý 13 €.
 C. V utorok a v stredu zaplatí dieťa do 10 rokov za dvojhodinové lístky spolu 9 €.
 D. Najteplejšia voda je vo vnútornom minerálnom bazéne.

Správna odpoveď – D. Jediný údaj, ktorý sa týka textu (A, B, C hovoria o cene, pričom tá sa spomína v tabuľke, nie v texte). Zároveň je z textu zrejmé, že najteplejšia voda je vo vonkajšom sedacom bazéne.